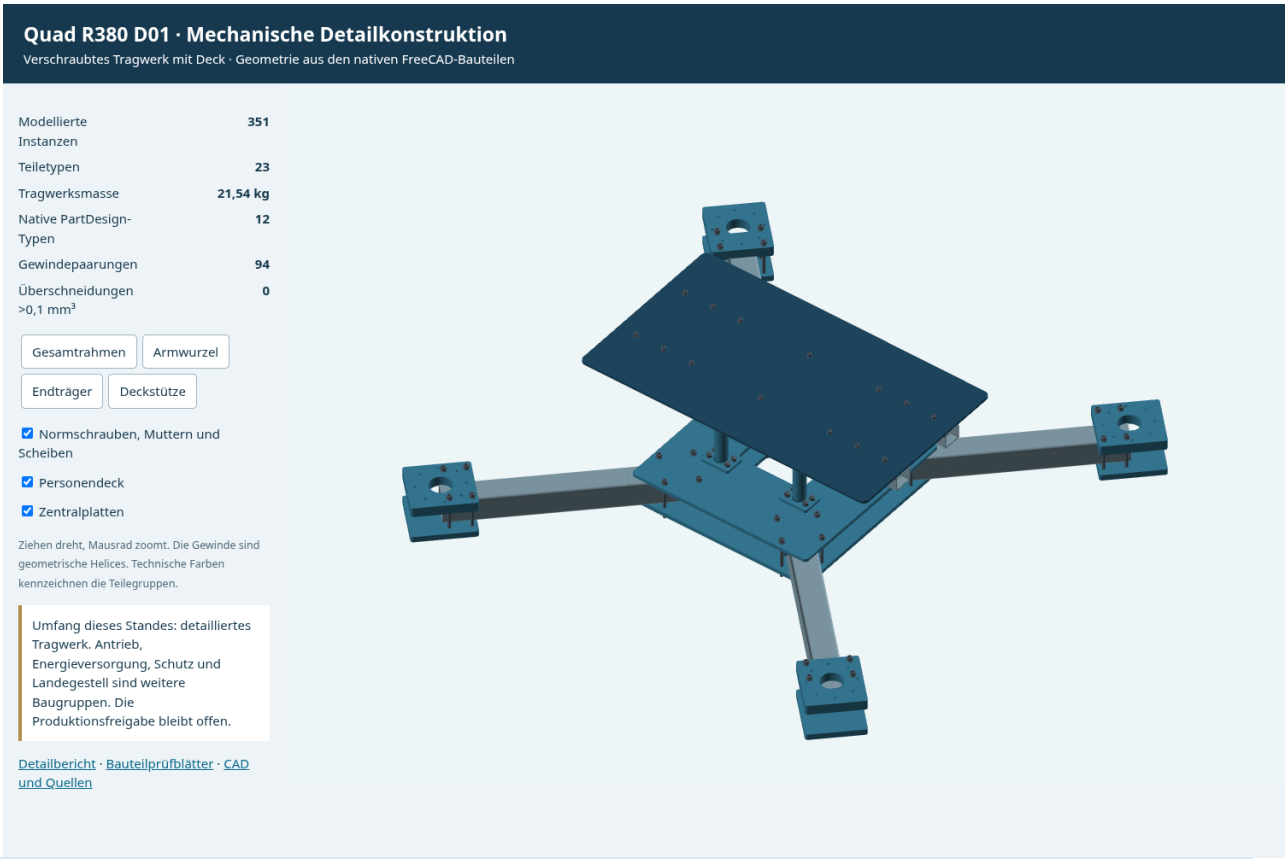
Quad R380 D01

Mechanische Detailkonstruktion und geometrische Prüfungen

Dieser Stand liefert ein detailliertes Tragwerksmodul mit Deck. Er schließt den Gesamt-Quad noch nicht konstruktiv und ist keine Produktions-, Fertigungs- oder Flugfreigabe. OEM-Baugruppen fehlen, solange ihre belastbaren Unterlagen nicht vorliegen.



Merkmal	Ergebnis
Physische Instanzen / Teiletypen	351 / 23
Native PartDesign-Typen	12
Modellierte Tragwerksmasse	21.538 kg
Rahmen-Bauraum ohne Rotoren	1008,49 x 1008,49 x 274,48 mm
Motorachsen / untersuchter Rotorradius	x/y = +/-425 mm / R = 380 mm

1. Konstruktion und Schnittstellen

Die Zentralplatten sind 380 x 380 x 8 mm groß. Vier Ausleger aus 50 x 50 x 3 mm Aluminiumprofil verbinden sie mit den Endträgern. Die Wurzelkanäle laufen offen bis zum Plattenrand. Eingepasste Druckstücke stützen die dünnen Rohrwände gegen Klemmkräfte ab; seitliche M5-Schrauben sichern deren Lage.

Die Druckstücke sind 135 mm lang. Innenflächen der Rohre sind über diese Länge auf 44,00 bis 44,02 mm zu bearbeiten und zu messen; Druckstücke werden nominal 43,97 mm breit ausgeführt. Ein maximaler Flächenspalt von 0,03 mm ist separat durch Paarung und Messung sicherzustellen. Die Einzelmaßtoleranzen allein garantieren diesen Spalt bei exzentrischer Lage nicht.

Vier Stützen stehen bei x = +/-85 mm und y = +/-70 mm. Sie verbinden den Zentralrahmen mit zwei Deckrohren 40 x 30 x 3 mm. Vier eingeschobene Mutternkassetten halten die oberen Stützenschrauben. Angefasste Kassettenunterkanten berücksichtigen die inneren Profilradien. Druckhülsen verhindern das Zusammendrücken der Deckrohre durch die Deckschrauben.

Die Endträger enthalten acht M6-Gewinde auf dem projekteigenen Anschlusskreis IF90. Ein passender OEM-Motor ist damit noch nicht bestätigt. Motoradapter, Welle, Nabe und Rotoranschluss müssen nach der Komponentenauswahl separat konstruiert werden.

Die zwölf Eigenbauteiltypen besitzen editierbare PartDesign-Historien. Normschrauben, Muttern und Scheiben stammen aus der gepinnten FreeCAD-Fasteners-Geometrie; Schrauben und Muttern besitzen geometrisch modellierte Helices. Nominalgeometrie belegt keine Lieferqualität oder Werkstoffklasse.

Gewählte Normteilanforderungen: ISO4762 Schrauben Klasse 10.9; ISO7719 Ganzmetall-Sicherungsmuttern Klasse 10; ISO7089 Scheiben 300HV. Die Lieferantenauswahl und Zertifikate sind noch offen. Aluminium ist als EN AW-6082 T6 modelliert; Dichte 2700 kg/m³ und Materialkennwerte sind Rechenannahmen.

2. Geometrie- und Montageprüfungen

Prüfung	Ergebnis / Geltungsbereich
Körpergeometrie	351 gültige platzierte Instanzen
Gewindepaarungen	94 nominale Schrauben-/Mutter- bzw. Sacklochpaarungen
Kollisionsprüfung	826 Kandidatenpaare; 0 Überschneidungen >0,1 mm³
Werkzeugzugänge	94 gerade Zugänge, montageabhängig
Kassetteneinbau	4 Einschubwege durch gleichförmige Rohrquerschnitte

Die Kollisionsprüfung verwendet echte BRep-Körper und prüft alle über Begrenzungsboxen vorselektierten Paarungen. Keine Teilefamilie ist pauschal ausgeschlossen. Wiederholte nominal identische Gewindepaarungen werden über identische Geometrie und relative Lage wiederverwendet. Gewindephasen sind an die jeweiligen Muttern bzw. Innengewinde angepasst. Das ist eine nominale Geometrieprüfung ohne Toleranz-, Kontakt- oder Vorspannungssimulation.

Der Werkzeugvorcheck verwendet einen Zylinder mit Schlüsselumkreis plus 0,6 mm Radiuszugabe und 35 mm gerader Anfahrstrecke ab Schraubenkopf. Er prüft ausdrücklich benannte Montagestufen, keine beliebige spätere Wartungszugänglichkeit. Werkzeuggriffe, Handhabung, Gegenhalten und OEM-Werkzeuggeometrien sind nicht vollständig geprüft.

Montagefolge: (1) Druckstücke paaren, einschieben und sichern; danach Wurzelklemmung schließen. (2) Endträger ohne Antrieb montieren. (3) Kassetten mit vier Muttern, Deckel und M3-Schrauben außerhalb der Deckrohre vormontieren; links/rechts vom jeweiligen offenen Rohrende einschieben. (4) Stützenfüße und -köpfe verschrauben. (5) Deckhülsen und Deck montieren. Die Kassetten müssen vor querenden Deck- und Stützenschrauben eingebracht werden.

Unterlagen: Ausgabe/Kollisionen.json, Gewindepruefung.json, Montage_Pruefung.json und Schraubstellen.csv. Die nativen Schrauben enthalten Verbundpartner, Montagestufe und vorläufiges Vorspannziel.

3. Statischer Vorcheck und Grenzen

Annahme / Ergebnis	Wert
Gesamtmasse / Lastfaktor	200 kg / 2
Kraft je Ausleger / freie Länge	981 N / 461.04 mm
CAD-Querschnitt / Flächenträgheit	548.55 mm² / 199378 mm4
Wurzelmoment	452.28 Nm
Nominale Biegespannung / Verformung	56.71 MPa / 2.296 mm
Angenommenes E / Rp0,2	70 GPa / 250 MPa

Ein linearer Kragträgeransatz mit gleichmäßiger Lastverteilung und dem tatsächlichen CAD-Querschnitt ergibt die Werte oben. Der Quotient aus angenommener Streckgrenze und nominaler Spannung beträgt 4,41. Dies ist kein nachgewiesener Sicherheitsfaktor für das Gesamtfahrzeug: Kerben, Kontakt, lokale Plattenbiegung, Lastumlagerung, Ermüdung und dynamische Anregung fehlen.

Wurzelverbindung: vier M6-Schrauben, zwei Reihen im Abstand 60 mm. Vorläufiges Vorspannziel je Schraube 8 kN; rechnerische maximale Zugkraft 11,77 kN gegenüber einem angenommenen Prüfkraftbezug von 16,68 kN. Der Kraftansatz bildet weder die tatsächliche Schrauben-/Bauteilsteifigkeit noch Streuungen vollständig ab. VDI2230-Nachweis und Versuche stehen aus.

Eine frei überbrückende Rohrwand ergäbe im vereinfachten Streifenmodell rund 725 MPa; deshalb sind eingepasste Druckstücke zwingend. Der Lastpfad muss durch Kontaktrechnung und Versuche bestätigt werden. Lose Druckstücke sind unzulässig.

Ein angenommener Drehmomentfaktor K = 0,18 bis 0,24 ergibt für die Wurzelschrauben 8,64 bis 11,52 Nm. Dieser Bereich ist kein freigegebenes Anzugsmoment: Reibwerte, Sicherungsmuttern-Reibmoment, Oberflächen, Wiederverwendung und Anzugstrategie sind ungeklärt.

4. Antriebssuche und offene Fahrzeugbilanz

Das bisherige angenommene Dreiblattmodell liefert nur einen Suchkorridor für Herstellerkennfelder. Es verwendet keine validierte reale Rotorpolare. R = 380 mm ist beibehalten; Blätter und Motoren sind noch nicht ausgewählt.

Masse kg	U/min	Nm/Motor	kW Welle/Motor +30%	kW elektrisch ges.
150	4868	18.63	12.35	46.33
175	5258	21.71	15.54	58.31
200	5621	24.78	18.96	71.16

Die elektrische Leistung nimmt pauschal 82 % Gesamtwirkungsgrad an. Spannung, Zellenzahl, Packmasse, Flugzeit und Thermik sind nicht geschlossen. Der neue Tragwerksumfang darf nicht ungeprüft mit früheren Konzeptmassen vermischt werden. Kein Lastfall oben ist bereits die bestätigte Gesamtmasse des neuen Fahrzeugs.

Offene Baugruppen: Motoren, bestätigte Motoradapter, Rotoren und Blattanschlüsse, Regler/Elektronik, Batterie/BMS/Kontaktoren/Sicherungen, Kabelbaum, Schutzgitter/Rückhaltung und Landegestell. Diese Teile werden erst anhand belegter Abmessungen und Betriebsdaten modelliert.

Datenbeschaffung: BESCHAFFUNGSAUFTRAG.md enthält die gezielten Domains und Dokumentanforderungen. Herstellerzugriff war mit HTTP CONNECT 403 gesperrt. Der gespeicherte Netzwerkentwurf muss in den Umgebungseinstellungen geprüft und veröffentlicht werden. Weitere Download-Hosts erst anhand konkreter OEM-Verweise ergänzen.

Weitere Freigabeschritte: reale Kennfelder auswählen; Schnittstellen und Kühlsysteme schließen; komplette Masse/Energie neu rechnen; tolerierte Zeichnungen und Lieferzertifikate erstellen; Schraubverbindungen, Kontakt und Ermüdung nachweisen; dynamische und Ausfalllasten prüfen; Baugruppenversuche durchführen. Die 30-%-Leistungsreserve ersetzt keinen dieser Nachweise.

5. Stückliste des modellierten Moduls

Teile-ID	Anz.	Bezeichnung	Summe kg
QD_P01	1	Zentralplatte oben	2.693
QD_P02	1	Zentralplatte unten	2.705
QD_R01	4	Ausleger 50×50×3 mit Sicherungsbohrungen	2.730
QD_E01	4	Eingepasstes Wurzel-Druckstueck 43.97×43.97×135	2.809
QD_M01	4	Ausleger-Endtraeger oben, Projekteigenes IF90	2.438
QD_M02	4	Ausleger-Endtraeger unten	1.625
ISO4762_M6x80	16	ISO4762_M6x80	0.316
ISO7089_M6	96	ISO7089_M6	0.098
ISO7719_M6	64	ISO7719_M6	0.179
ISO4762_M6x90	16	ISO4762_M6x90	0.352
ISO4762_M5x16	8	ISO4762_M5x16	0.031
ISO7089_M5	36	ISO7089_M5	0.016
QD_R02	2	Decktraeger 40×30×3, Laenge620	1.229
QD_S01	4	Deckstuetze, aus Vollmaterial gefertigt	0.694
QD_K01	4	Kassette fuer vier ISO7719-M6-Muttern	0.178
QD_K02	4	Kassetten-Abdeckblech	0.024
ISO4762_M6x25	16	ISO4762_M6x25	0.121
ISO4762_M6x20	16	ISO4762_M6x20	0.106
ISO4762_M3x8	8	ISO4762_M3x8	0.007
QD_H01	14	Hut-Druckhuelse fuer Deckverschraubung	0.034
ISO4762_M5x50	14	ISO4762_M5x50	0.125
ISO7719_M5	14	ISO7719_M5	0.022
QD_D01	1	Personendeck 620×360×5	3.007

Gesamt: 351 Instanzen; 21.538 kg. Massen aus nominalem CAD-Volumen und angenommener Dichte; keine Wägung.

6. Dateien, Quellen und Reproduktion

Native Baugruppe: Ausgabe/QuadR380_D01_Mechanik.FCStd. Einzelteile: Ausgabe/Einzelteile/*.FCStd und *.step. Die nativen Einzelteile erhalten ihre editierbare Feature-Historie. STEP ist ein Austauschformat ohne diese Historie. Bauteilpruefblaetter.pdf enthält zwölf A3-Projektionen aus echten BRep-Kanten; vollständige Bohrungskoordinaten stehen in Bauteilpruefdaten.json und den nativen Skizzen.

Die Prüfblätter besitzen Ansichtsmaßstäbe, Außenmaße und Bohrungs-/Gewindeattribute. Sie sind keine vollständigen Fertigungszeichnungen mit allen Passungen, Bezugsflächen und geometrischen Toleranzen. Ihre Kennzeichnung lautet deshalb ausdrücklich Bauteilprüfblatt, keine Fertigungsfreigabe.

Normgeometrien: github.com/shaise/FreeCAD_FastenersWB, Commit fddd07af422b7d3a69098b32333711c5eeae184c. Quellenmanifest, Maßtabellen und Lizenz sind unter Quellen/Normteile abgelegt. Werkstoff-/Festigkeitsanforderungen sind Projektvorgaben und keine Aussagen dieses CAD-Lieferanten.

Reproduktionsfolge und Abhängigkeiten siehe README.md. Nach Änderungen an Geometrie, Lage oder Gewindephasen sind die betroffenen Prüfungen neu auszuführen. Alte Prüfergebnisse dürfen nicht auf veränderte Modelle übertragen werden.

SHA256 der geprüften nativen Baugruppe:
f0d1ac7df13fef5bf8f5cfd2dee19a12cb9ec3fb13213a9253b57db3ee75ea37

Diese Dokumentation beschreibt den vorliegenden mechanischen Detailstand. Alle Prüfungen gelten für nominal starre Geometrie bzw. die ausdrücklich genannten Modellannahmen. Eine vollständige Produktionsqualität des Gesamt-Quad ist damit noch nicht erreicht.